Fiche de préparation

Date de la séance : ……			Durée de la séance : **5 heures**					
Filière : **Génie électrique – TS**	1ère année :	**X**	2ème année		3ème année		Groupe : **GE 103**	
Module : **Les tableaux électriques**								

Objectif de la séance : **À l'issue de la séance, le stagiaire sera capable de :**
– situer les organismes de normalisation (CEI, CENELEC, UTE, IMANOR) et leur niveau d'action ;
– retrouver un symbole dans la série NF C 03-2xx (équivalent de la CEI 60617) ;
– lire un schéma architectural de bâtiment et choisir le montage d'éclairage adapté (simple allumage, va-et-vient, télérupteur, minuterie) ;
– établir la constitution d'un tableau de répartition (circuits, protections, différentiels, repérage).

Introduction		**Durée**
Rappel	Rappel de la séance précédente, par questions-réponses : – lettres repères (Q, KM, KA, F, S, H, X) ; repère complet et références croisées ; – marquage des bornes (1-2, A1-A2, 13-14, 95-96, U1-V1-W1) ; – couleurs des conducteurs (L1 marron, L2 noir, L3 gris, N bleu clair, PE vert/jaune, PEN) ; correction du travail demandé.	10 min
Elément de motivation	On compare le schéma d'un même circuit dessiné par un bureau d'études allemand, un fabricant italien et un installateur marocain : les symboles sont identiques. Question : « Pourquoi ? Qui décide de la forme des symboles ? » On montre ensuite le plan électrique d'un appartement. Question : « Comment passer de ce plan au tableau de l'appartement ? Combien de circuits, quelles protections ? »	10 min
Plan de la Séance	**2.3. Normes des symboles** a) Pourquoi normaliser b) Organismes : CEI, CENELEC, UTE (et IMANOR) c) La série NF C 03-2xx **2.4. Schémas de bâtiment** a) Les différents schémas b) Distribution de l'éclairage c) Règles de constitution des circuits d) Le tableau de répartition Cinq exercices d'application.	5 min

Stratégies pédagogiques	**Développement**	**Durée**
Exposé interactif Comparaison de schémas d'origines différentes	**2.3. NORMES DES SYMBOLES** ***a) Pourquoi normaliser ?*** Une **norme** est un document de référence, établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fixe des règles communes. Pour les schémas, la normalisation garantit que : – tout électricien, dans n'importe quel pays, lit et comprend le même schéma ; – les fabricants, bureaux d'études et installateurs utilisent un langage commun ; – les erreurs de lecture, de câblage et de dépannage sont réduites ; la sécurité est améliorée.	15 min
Exposé + schéma des niveaux de normalisation (international → européen → national)	***b) Les organismes de normalisation*** – **CEI** (Commission Électrotechnique Internationale, en anglais IEC), siège à Genève : organisme **international** qui élabore les normes de l'électrotechnique (ex. : **CEI 60617** symboles graphiques, CEI 61082 établissement des documents, CEI 81346 désignation). – **CENELEC** (Comité Européen de Normalisation Électrotechnique), siège à Bruxelles : organisme **européen** ; il reprend le plus souvent les normes CEI sous forme de normes européennes **EN** (ex. EN 60617) ou de documents d'harmonisation HD. – **UTE** (Union Technique de l'Électricité) : organisme **français** de normalisation électrotechnique, qui a publié les normes **NF C** (ses activités sont aujourd'hui intégrées à l'AFNOR). – Au **Maroc** : l'**IMANOR** (Institut Marocain de Normalisation) publie les normes marocaines **NM**, qui reprennent en grande partie les normes CEI. Les normes internationales servent de base ; les normes européennes et nationales les reprennent, parfois avec des compléments.	20 min
Travail individuel, puis correction orale	***Exercice 1 : organismes de normalisation*** Énoncé : associer chaque organisme à son niveau (international, européen, national) et à un exemple de norme : CEI, CENELEC, UTE, IMANOR. Que signifient les préfixes CEI, EN, NF et NM devant un numéro de norme ? **Solution :** CEI : **international** – CEI 60617. CENELEC : **européen** – EN 60617. UTE : **national (France)** – NF C 03-207. IMANOR : **national (Maroc)** – normes NM. CEI : norme internationale ; EN : norme européenne ; NF : norme française ; NM : norme	10 min

	marocaine.	
Exposé + recherche guidée dans un extrait de la norme (ou du recueil de symboles)	***c) La série NF C 03-2xx*** La série **NF C 03-2xx** est la version française de la norme **CEI 60617** des symboles graphiques. Chaque partie traite d'une famille de symboles : NF C 03-201 : généralités, index ; NF C 03-202 : éléments de symboles, qualificatifs ; NF C 03-203 : conducteurs et dispositifs de connexion. NF C 03-204 : composants passifs (résistances, condensateurs, bobines) ; NF C 03-205 : semi-conducteurs et tubes électroniques. NF C 03-206 : production, transformation et conversion de l'énergie (moteurs, transformateurs) ; NF C 03-207 : appareillage et dispositifs de commande et de protection. NF C 03-208 : appareils de mesure, lampes et dispositifs de signalisation ; NF C 03-209 et 03-210 : télécommunications. NF C 03-211 : schémas et plans d'installation (architecture et topographie) ; NF C 03-212 et 03-213 : opérateurs logiques et analogiques. *Découpage d'après la structure classique de la CEI 60617 : à vérifier avec le recueil de normes de l'établissement. Aujourd'hui, la CEI 60617 est une base de données en ligne.*	20 min
Travail individuel, puis correction au tableau	***Exercice 2 : dans quelle partie chercher ?*** Énoncé : dans quelle partie de la série NF C 03-2xx trouve-t-on le symbole : a) d'un moteur triphasé ; b) d'un contacteur ; c) d'un voyant ; d) d'une prise de courant sur un plan de logement ; e) d'une résistance ; f) d'une diode ; g) d'une borne ; h) d'une porte logique ET ? **Solution :** a) **03-206** b) **03-207** c) **03-208** d) **03-211** e) **03-204** f) **03-205** g) **03-203** h) **03-212**	15 min
—	**PAUSE**	15 min
Exposé + lecture du plan électrique d'un appartement (symboles architecturaux)	**2.4. SCHÉMAS DE BÂTIMENT** ***a) Les différents schémas*** – **Schéma architectural** (plan d'implantation) : dessiné sur le **plan du bâtiment**, il montre l'emplacement des appareils (points lumineux, interrupteurs, prises, tableau) et leurs liaisons de commande (traits reliant un interrupteur au point lumineux qu'il commande). Symboles de la NF C 03-211. – **Schéma unifilaire du tableau** (schéma de distribution) : il montre, à partir de l'arrivée, les protections et les circuits du tableau. – **Schéma développé** (multifilaire) d'un circuit : il montre tous les conducteurs et sert au câblage (phase, neutre, retours de lampe, navettes). Symboles architecturaux courants : point lumineux (cercle avec une croix) ; applique (symbole relié à un mur) ; interrupteur (petit cercle avec un trait) ; va-et-vient ; bouton-poussoir ; prise de courant (demi-cercle, avec le symbole de terre pour une 2P+T) ; tableau (rectangle).	25 min
Exposé + câblage et essai sur platine (formateur) des montages d'éclairage, hors tension puis en TBT	***b) La distribution de l'éclairage*** – **Simple allumage** : un interrupteur commande un ou plusieurs points lumineux depuis **un seul endroit**. L'interrupteur coupe toujours la **phase**. – **Double allumage** : un interrupteur double commande séparément **deux groupes** de lampes d'une même pièce. – **Va-et-vient** : deux commutateurs (va-et-vient) commandent un point lumineux depuis **deux endroits** (couloir, chambre) ; ils sont reliés par deux **navettes**. – **Télérupteur** : relais bistable commandé par des **boutons-poussoirs en parallèle** ; commande depuis **trois endroits ou plus** (couloirs longs, escaliers). – **Minuterie** : les poussoirs lancent un éclairage pendant une **durée réglable** (escaliers et parties communes d'immeubles) ; **détecteur de présence** : allumage automatique.	30 min
Étude de cas individuelle, puis correction au tableau	***Exercice 3 : choisir le montage d'éclairage*** Énoncé : choisir le montage et justifier : a) chambre avec une porte ; b) couloir avec deux accès ; c) salon avec un lustre et des appliques à commander séparément depuis la porte ; d) couloir d'hôtel avec 5 portes ; e) cage d'escalier d'un immeuble de 4 étages. f) Combien de conducteurs (hors PE) entre les deux va-et-vient du couloir b) ? **Solution :** a) **Simple allumage** b) **Va-et-vient** c) **Double allumage** d) **Télérupteur** (5 boutons-poussoirs en parallèle) e) **Minuterie** (ou détecteur de présence) : l'éclairage s'éteint seul. f) Entre les deux commutateurs : **2 navettes** (la phase arrive sur le commun de l'un ; le retour lampe part du commun de l'autre).	15 min
Exposé + extrait de la norme d'installation utilisée au Maroc	***c) Règles de constitution des circuits (logement)*** Valeurs courantes de la NF C 15-100, très utilisée comme référence (à confirmer avec la norme en vigueur pour le projet) : **Éclairage** : 8 points lumineux au maximum par circuit ; conducteurs 1,5 mm² ; disjoncteur 16	15 min

	A (ou fusible 10 A). **Prises 16 A** : 8 prises au maximum par circuit en 2,5 mm² (disjoncteur 20 A) ; 5 prises au maximum en 1,5 mm² (disjoncteur 16 A). **Circuits spécialisés** : un circuit par gros appareil (plaque de cuisson 6 mm² / 32 A ; lave-linge, lave-vaisselle, four, chauffe-eau : 2,5 mm² / 20 A). Tous les circuits sont protégés par des **interrupteurs différentiels 30 mA** (type AC, et type A pour la plaque de cuisson et le lave-linge).	
Travail en binôme sur le plan d'un appartement, puis correction	***Exercice 4 : compter les circuits*** Énoncé : le plan d'un appartement comporte 14 points lumineux, 13 prises 16 A, une plaque de cuisson, un lave-linge, un four et un chauffe-eau. Déterminer le nombre minimal de circuits, leur section et leur protection. **Solution :** Éclairage : 14 / 8 = 1,75 ⇒ **2 circuits** (ex. 7 + 7) en 1,5 mm², disjoncteurs **16 A**. Prises : 13 / 8 = 1,6 ⇒ **2 circuits** (ex. 7 + 6) en 2,5 mm², disjoncteurs **20 A**. Spécialisés : plaque **6 mm² / 32 A** ; lave-linge, four, chauffe-eau : **3 circuits 2,5 mm² / 20 A**. Total : 2 + 2 + 1 + 3 = **8 circuits**.	15 min
Exposé + observation d'un tableau de répartition (rangées, peignes, bornier de terre, étiquettes)	***d) Le tableau de répartition*** Le **tableau de répartition** (tableau de distribution) reçoit l'énergie après l'appareil de tête (disjoncteur de branchement ou d'abonné) et la répartit entre les circuits. Il comprend : – en tête, l'**appareil général** de coupure et de protection ; – des **interrupteurs différentiels 30 mA**, chacun en tête d'un groupe de circuits (répartition équilibrée, type A pour les circuits de plaque et de lave-linge) ; – un **disjoncteur divisionnaire** par circuit, de calibre adapté à la section ; – des **peignes** d'alimentation, un **bornier de terre** et un bornier de neutre ; – une **réserve** de place (souvent environ 20 %) pour les extensions ; – le **repérage** de chaque circuit (étiquette) et le **schéma unifilaire** du tableau. En triphasé, les circuits monophasés sont répartis sur les trois phases pour **équilibrer** les charges.	20 min
Travail en binôme : schéma unifilaire du tableau, puis correction	***Exercice 5 : composer le tableau de l'appartement*** Énoncé : à partir des 8 circuits de l'exercice 4, proposer la composition du tableau avec deux interrupteurs différentiels 40 A / 30 mA (un type AC, un type A) et dessiner le schéma unifilaire. **Solution proposée :** Tête : appareil général (disjoncteur de branchement). ID1 **40 A 30 mA type A** : plaque de cuisson (32 A), lave-linge (20 A), éclairage 1 (16 A), prises 1 (20 A). ID2 **40 A 30 mA type AC** : four (20 A), chauffe-eau (20 A), éclairage 2 (16 A), prises 2 (20 A). Principe : chaque ID regroupe un circuit d'éclairage et un circuit de prises (une panne ne plonge pas tout le logement dans le noir) ; étiquetage des 8 circuits ; réserve d'environ 20 %. Remarque : la somme des calibres d'un groupe (ex. 32 + 20 + 16 + 20 = 88 A) dépasse 40 A, mais tous les circuits ne fonctionnent pas à pleine charge en même temps (foisonnement) ; le calibre de l'ID suit les règles de la norme d'installation et doit être au moins égal à celui du disjoncteur qui le protège.	15 min

Conclusion		**Durée**
Synthèse	Synthèse construite avec les stagiaires (questions orales) : – CEI (international) → CENELEC (européen, EN) → UTE / NF (France) ; IMANOR / NM (Maroc). – Symboles : CEI 60617 = série NF C 03-2xx (03-206 machines, 03-207 appareillage, 03-208 signalisation, 03-211 plans d'installation…). – Schémas de bâtiment : architectural, unifilaire du tableau, développé. – Éclairage : simple allumage, double allumage, va-et-vient, télérupteur, minuterie ; 8 points par circuit. – Tableau de répartition : appareil général, ID 30 mA, disjoncteurs divisionnaires, peignes, borniers, réserve, repérage.	15 min
Evaluation	Évaluation écrite individuelle (réponses attendues entre crochets) : ***Exercice A*** Que signifient CEI, CENELEC et UTE ? À quelle norme internationale correspond la série NF C 03-2xx ? [Commission Électrotechnique Internationale ; Comité Européen de Normalisation Électrotechnique ; Union Technique de l'Électricité. CEI 60617] ***Exercice B***	25 min

	Quel montage pour commander un éclairage depuis 2 endroits ? depuis 4 endroits ? Que sont les navettes ? [2 endroits : va-et-vient ; 4 endroits : télérupteur. Navettes : les deux conducteurs qui relient les deux commutateurs d'un va-et-vient] ***Exercice C*** Un logement compte 10 points lumineux et 9 prises : nombre de circuits, sections et protections ? [Éclairage : 2 circuits 1,5 mm² / 16 A ; prises : 2 circuits 2,5 mm² / 20 A]	
Prochaine séance	Suite du chapitre II selon le plan du module (par exemple : schémas industriels de démarrage des moteurs, ou schémas de distribution d'un TGBT). Travail demandé : dessiner le schéma architectural et le schéma unifilaire du tableau de sa chambre ou d'un studio.	5 min